Guia del professor

Com crear un examen, donar-lo a la classe, corregir-lo i treure'n les notes. Si el que busques és el format dels fitxers `.md`, mira la guia de sintaxi.

Altres guies: administrador · alumne.

---

1. En resum

```
Crear l'examen → Revisar-lo → Triar qui el fa → Activar → Seguir-lo al Monitor → Tancar
   → Corregir (proposta + revisió) → Publicar les notes → Estadístiques i exportació
```

Tot el que fas queda restringit als **teus** exàmens: un professor no pot modificar els d'un altre. Si ets administrador, fas el mateix però veus els de tothom.

---

2. Crear un examen

2.1 Pujant un fitxer Markdown (`+ Nou examen (MD)`)

Un examen és un fitxer `.md` amb un títol, la durada i les preguntes:

```
# Parcial UT1 · Xarxes
durada: 60
---
### Part 1 — Teoria
## 1. [choice] [pts:2] [co:CO1]
Quina capa gestiona l'adreçament IP?
- a) Enllaç
- b) Xarxa
- c) Transport
- d) Aplicació
:::model
b
:::
```

- Els punts de totes les preguntes han de **sumar exactament 10**.
- Si el fitxer té algun error, es **rebutja indicant la línia i el motiu**; no s'importa res a mitges.
- La guia de sintaxi (descarregable des de la pàgina *Sintaxi* de l'aplicació) inclou unes **instruccions per a una IA**: pots demanar-li que et generi l'examen i enganxar-li la guia perquè respecti el format.

Tipus de pregunta

Tipus	L'alumne…	Es corregeix
`choice`	tria una opció (a–d)	automàticament, amb la penalització de l'examen
`short`, `text`, `long`	escriu una resposta	amb conceptes clau (`:::clau`) la plataforma **proposa** la nota; sense ells, a mà
`bash-cmd`, `ps-cmd`	escriu una comanda	s'executa i es compara la sortida (`:::output-*`)

Tipus	L'alumne…	Es corregeix
`bash-script`, `ps-script`	escriu un script	s'executa amb un test (`:::test`) o amb una sortida esperada
`java-prog`	escriu un programa (classe `Main`)	es compila i s'executa; es compara la sortida
`html-css`	escriu HTML/CSS, amb previsualització	a mà
`fitxer`	**puja un fitxer** (Word, Excel, Packet Tracer, PDF…)	a mà

2.2 Amb l'editor (a *Previsualitzar*)

Mentre l'examen **no tingui cap sessió d'alumne**, pots reescriure qualsevol pregunta, afegir-ne (a qualsevol posició), eliminar-ne i reordenar-les, sense passar pel fitxer. Cada pregunta passa per les mateixes validacions que la importació. Pots afegir **imatges a l'enunciat** (PNG, JPG, GIF o WebP, fins a 5 MB). Si el fitxer `.md` ja porta `![descripció](https://…)`, la plataforma les descarrega en importar (vegeu la guia de sintaxi); si alguna no es pot baixar, la importació es rebutja amb el motiu.

Quan algun alumne ja l'ha començat, l'examen **queda bloquejat**. Si hi has de fer canvis, **duplica'l**: es crea un esborrany «Còpia de…» amb les mateixes preguntes, configuració i fitxers de dades.

2.3 Preguntes de lliurament de fitxer

```
## 5. [fitxer] [pts:3] [formats:docx,pkt]
Entrega la simulació de Packet Tracer i un document amb la taula d'adreçament.
```

- `[formats:…]` indica què admet la pregunta. Sense l'etiqueta, s'admeten tots els formats de la llista.
- **Formats:** `docx`, `xlsx`, `pptx`, `odt`, `ods`, `odp`, `pdf`, `pkt`, `pka`, `pkz`, `zip`, `png`, `jpg`, `jpeg`, `txt`. Mai documents amb macros (`docm`, `xlsm`) ni executables.
- Un fitxer per pregunta, **10 MB com a màxim**. Si en calen diversos, fes diverses preguntes o demana un `.zip`.
- La correcció és **manual**: descarregues el fitxer des de la correcció i hi poses la nota. Mentre no ho facis, la resposta és «pendent de revisar».
- L'administrador pot desactivar la pujada de fitxers per a tothom.

---

3. Configurar l'examen

A *Previsualitzar* i a la llista d'exàmens:

Opció	Efecte
Durada	Es pot canviar mentre és esborrany
Penalització del test	0 = no resta; fins a 1 per resposta errada
Una pregunta per pantalla	L'alumne veu les preguntes d'una en una, amb un índex per saltar a qualsevol (navegació lliure)
Mòdul	Només el veuen els alumnes **matriculats** en aquest mòdul. Sense mòdul, el veu tothom
Aula	Només es pot fer des de les màquines de l'aula (per adreça de xarxa)
Competència i dificultat	Per pregunta; la competència és un codi lliure (CO1, CO2…) que l'examen pot declarar i permet veure la nota per competència

Opció	Efecte
Apunts (`[apunts]`)	L'alumne veu que pot fer servir apunts en paper; l'informe de còpies hi és menys estricte

4. Triar qui el fa i activar-lo

4.1 Destinataris

A l'esborrany, el botó **Destinataris** et deixa triar **alumnes concrets** (amb cerca per nom) o **un grup sencer**. És el cas típic d'una **recuperació**: l'examen només el veuran els que triïs, la resta de la classe no el veurà mai. Sense triar-ne cap (o amb «Tornar a Tots»), és per a tots els matriculats al mòdul.

Un cop actiu, **Alumnes** permet **afegir-ne més en qualsevol moment** (per exemple, qui el fa un altre dia: el seu temps comença quan l'obre) o treure els que encara no l'han obert.

4.2 Activar (publicar)

Activar fa que l'examen sigui visible i es pugui fer. **Desactivar** el torna a esborrany. **Tancar** l'acaba: els que el feien l'entreguen tal com el tenen, i ja no es pot desar res més.

Desactivar o tancar no amaga les dades. Un examen desactivat o tancat que ja té alumnes continua mostrant **Correccions**, **Estadístiques**, **Exportar** i els botons de publicar o ocultar notes: pots seguir mirant les respostes i exportar-les igualment. (Un esborrany nou, sense cap alumne, no mostra aquests botons perquè no hi ha res a veure.)

4.3 Programar

Programar (grup, data i hora) activa l'examen sol a l'hora indicada. Els alumnes poden començar-lo durant uns minuts des de l'hora d'inici (20 per defecte). Un examen programat és per al grup; no es pot combinar amb destinataris concrets.

4.4 Assignar a un grup

En un examen actiu, **Assignar a grup** crea una sessió per a cada alumne del grup que encara no en tingui. El selector de grups té filtres de departament, cicle i mòdul, i s'obre ja filtrat pel mòdul de l'examen perquè no el donis per error a un altre mòdul.

5. Mentre l'examen és en marxa

El **Monitor** s'actualitza cada 15 segons i mostra, per a cada alumne:

- el nom, el correu i l'**adreça IP** des d'on fa l'examen;
- quantes respostes ha desat de les totals;
- les **pèrdues de focus** (canvis de pestanya o de finestra, i intents d'obrir una segona pestanya) i un avís si arriben al llindar que ha fixat l'administrador;
- el temps que porta, i els que ja han entregat.

Si algú entrega per error, **Reiniciar sessió** el deixa tornar a continuar (conserva les respostes).

Una sola pestanya. Durant l'examen, l'alumne només pot tenir oberta **una** pestanya de la plataforma. Si n'obre una segona (una altra còpia de l'examen o qualsevol altra pàgina de la plataforma), aquesta es **bloqueja** i a l'examen se li suma una pèrdua de focus, que tu veus al Monitor. Limitacions: la plataforma no pot veure ni impedir què hi ha obert fora d'ella (una altra aplicació, o una altra web en una altra pestanya). Només queda

registrat quan l'alumne canvia d'una a l'altra. Per garantir «només el navegador de l'examen» cal un navegador d'examen tancat (com Safe Exam Browser) o un mode quiosc als ordinadors. El control requereix HTTPS (o `localhost`); sense HTTPS només hi ha el registre de pèrdues de focus.

---

6. Corregir

6.1 La plataforma proposa, tu decideixes

Tipus	Què fa en entregar
Test	Corregeix sol, amb la penalització
Text amb conceptes clau	Proposa la nota i diu què falta (`−0,5: no esmenta «DNS»`)
Codi	L'executa en segon pla i proposa la nota amb els motius (error, temps esgotat, línies que falten…)
Lliurament de fitxer, HTML/CSS, text sense conceptes clau	Res: es corregeix a mà

Les notes proposades són **provisionals**: compten al total, però la resposta queda «pendent de revisar» fins que l'**acceptes** (una, per alumne o totes) o hi poses una nota manual. **No es poden publicar les notes mentre hi hagi respostes pendents.**

6.2 Dues maneres de corregir

- **Per alumne:** totes les respostes d'un alumne, amb filtres (no entregats, amb pendents, revisats) i cerca per nom.
- **Per pregunta:** totes les respostes d'una pregunta juntes, per mantenir el mateix criteri. La resposta correcta i els conceptes clau surten un cop a dalt.

Amb el teclat: a la casella de nota, **Intro** desa i passa a la resposta següent; amb la casella buida, **Intro accepta la proposta**. S'accepta la coma decimal.

6.3 Altres eines

- **Comentari per resposta:** l'alumne el veu quan publiques les notes.
- **Bonus:** marcar una pregunta com a bonus fa que tothom la tingui bé (punts sencers), l'hagi respost o no. Es pot desfer.
- **Canviar la resposta correcta** d'una pregunta de test (si t'has equivocat): es recorregeix tot sol.
- **Executar** una resposta de codi a mà, per veure què fa.
- **Lliuraments de fitxer:** botó *Descarregar* a la resposta.
- **Revisada amb IA:** les respostes a les quals has aplicat una revisió amb IA (vegeu §7.3) ho indiquen: la nota d'abans, la nova i la justificació de la IA. Només ho veus tu; l'alumne no.

6.4 Publicar les notes

Fins que no **publiques les notes**, l'alumne només veu «pendent de correcció» i el servidor no li envia ni puntuacions ni motius. Pots tornar-les a ocultar.

---

7. Després de corregir

7.1 Estadístiques

Entregats, mitjana, mediana, mínima i màxima, % d'aprovats i histograma. Per pregunta: rendiment, % d'encerts i opcions triades (test) i respostes en blanc; les que tenen un rendiment inferior al 40 % es marquen. Es pot imprimir o desar en PDF.

7.2 Possibles còpies

L'informe mostra parelles d'alumnes amb respostes molt semblants (text, scripts, Java, HTML) i errades de test coincidents, amb els fragments ressaltats. **És un indici, no una prova.** No compara respostes curtes ni comandes d'una línia, i descompta el que coincideix amb l'enunciat o amb la resposta correcta. En preguntes amb apunts el llindar és més alt.

7.3 Exportar

El menú **Exportar** de cada examen ofereix:

Exportació	Per a què
Notes per alumne (CSV)	Passar les notes al full de qualificacions. S'obre a Excel en català
Notes per competència (CSV)	Actes i programació
Excel (.xlsx)	Notes, notes per competència i respostes en un sol fitxer
Informe (.md)	Estadístiques per pregunta i les més difícils
Informe de dificultat (.md)	Dificultat segons els resultats, millores per a la propera vegada i aprovats a revisar (porta noms)
Informes de qualificació (.md)	Per a l'aplicació de notes: una secció per alumne que explica d'on surt la nota, pregunta a pregunta (porta noms). Segueix la sintaxi dels informes de qualificació de pràctiques
Fitxers lliurats (ZIP)	Un directori per alumne, per corregir els lliuraments fora de línia
Respostes per a una IA (.md)	Vegeu més avall

Revisar amb una IA sense donar dades personals. *Respostes anònimes* genera un `.md` on els alumnes surten com «Alumne 7F3A2C» (un codi estable) i hi afegeix les instruccions per a qui revisa, la resposta model i el **format exacte** en què ha de respondre. **Clau d'alumnes** (CSV) lliga cada codi amb l'alumne real: **no enviïs aquest fitxer a la IA**. Si un alumne escriu el seu nom dins d'una resposta, apareixerà al fitxer. Només s'inclouen noms i correus si ho demanes explícitament. Cada exportació queda al registre d'activitat.

Importar la revisió de la IA. El flux sencer:

1. A **Exportar**, descarrega *Respostes anònimes (.md)* i passa'l a la IA amb un missatge curt, per exemple: *«Fes la revisió que descriu el document adjunt. Respon només amb el bloc CSV demanat a les instruccions, sense text addicional.»* Si vols criteris propis (més estricte, no penalitzar l'ortografia…), afegeix-los en aquest missatge.
2. La IA respon amb un bloc CSV: `alumne;pregunta;nota;justificacio`, una fila per alumne i pregunta.
3. A **Correccions**, prem **Importar revisió IA** i enganxa la resposta (o puja el fitxer). L'aplicació torna a lligar cada codi amb l'alumne real **sola**, sense necessitat de la clau d'alumnes, i et mostra el nom real al costat de cada nota perquè ho comprovis.
4. **Previsualització: no es desa res.** Veus, per a cada resposta, la nota actual, la nova, la diferència i la justificació, i l'efecte a la nota final de cada alumne. Marques què vols aplicar; les files que **substituirien**

una nota que ja havies revisat surten en groc i **desmarcades**. Les files que no es poden aplicar (alumne o pregunta desconeguts, nota fora de rang, files repetides) es llisten amb el motiu.

5. **Aplicar** desa les files marcades com a **nota revisada**, i guarda la nota anterior i la justificació de la IA (només per a tu: la justificació **no** va al comentari de l'alumne). Si entre la previsualització i l'aplicació has canviat una nota, aquella fila se salta.

Només es poden canviar les respostes que corregeixes tu: **no** les de test (les corregeix el sistema), ni els lliuraments de fitxer (no s'envien a la IA), ni les preguntes anul·lades, ni les d'alumnes que no han entregat o no han respost. Si les notes ja són visibles per als alumnes, la previsualització t'ho avisa, perquè els canvis els afectarien. Cada aplicació queda al registre d'activitat (`EXAM_REVISIO_IA`).

7.4 Recuperacions

A *Estadístiques*, **Crear grup amb els suspesos** llista els suspesos i els no presentats, tries els que vols i es crea un grup del mòdul. Després **duplica l'examen**, canvia'n el títol i dona'l a aquest grup (amb Destinataris, o programant-lo). Si algú ha de fer la recuperació sense haver fet l'examen (convalidació, baixa justificada), afegeix-lo al grup a mà.

---

8. Grups i alumnes

- **Quins alumnes veus:** només els de **les assignatures (mòduls) que imparteixes**, els dels grups que has creat i els que has donat d'alta tu. No veus la resta de l'alumnat ni el personal, i tampoc no pots afegir a un grup o a un examen un alumne que no veus. Si cal que un alumne d'un altre mòdul faci una recuperació o una convalidació, demana a l'administració que el matriculi al teu mòdul.
- **Grups:** conjunts d'alumnes, amb un mòdul opcional. Un alumne pot ser a molts grups. Pots tenir un grup per a tothom i un altre només per als de la recuperació.
- **Afegir alumnes a un grup:** cerca per nom o correu i filtres de cicle, mòdul i curs. S'obre filtrat pel mòdul del grup i amb el curs més recent; **Marcar els N visibles** els selecciona tots. Els alumnes sense matrícula només surten si treus els filtres.
- **Pestanya Alumnes:** els teus alumnes, filtrables també per grup o «sense grup»; des d'aquí pots assignar els grups d'un alumne.
- **Links de convit:** un link per a un mòdul i un curs, amb data de caducitat i nombre d'usos opcionals. El comparteixes per Classroom, WhatsApp, etc. Qui no tingui compte, es registra i queda matriculat; qui ja en tingui, queda matriculat. Els correus de professors i administradors es rebutgen.

---

9. Preguntes freqüents

Pregunta	Resposta
No puc editar l'examen	Ja té sessions d'alumne. **Duplica'l** i edita la còpia
No puc publicar les notes	Hi ha respostes «pendents de revisar». Accepta les propostes o posa'ls nota
No puc activar l'examen	Els punts no sumen 10, o és un examen restringit sense cap destinatari
Un alumne no veu l'examen	Comprova: que estigui actiu, que sigui del mòdul on està matriculat, que sigui un dels destinataris (si és restringit) i, si té aula, que faci l'examen des d'allà
Un alumne el fa un altre dia	Afegeix-lo a **Alumnes** de l'examen actiu: el seu temps comença quan l'obre
Un alumne diu que no li deixa pujar un fitxer	Format no admès a la pregunta, fitxer de més de 10 MB, o l'administrador ha desactivat la pujada

Pregunta	Resposta
La nota d'un alumne és «provisional»	Té respostes pendents; compten 0 fins que les revisis
Veig un examen que no he creat	Els exàmens dels mòduls que imparteixes surten al llistat. El poden gestionar i veure'n els resultats: qui l'ha creat, els professors del mòdul i els administradors. Cap altre professor
Un examen desactivat no té els botons de Correccions i Exportar	Només es mostren si l'examen ja té alumnes. Si en té i no surten, recarrega la pàgina (Ctrl+F5)
En importar la revisió diu «No s'ha trobat cap fila»	La IA no ha respost amb el format demanat. Torna-li a dir: *«Respon només amb el bloc CSV, amb la capçalera alumne;pregunta;nota;justificacio»*
Una fila de la importació diu «Alumne no reconegut»	La IA ha canviat o inventat el codi. Si només n'ha canviat algun, corregeix-lo al text abans de tornar a previsualitzar